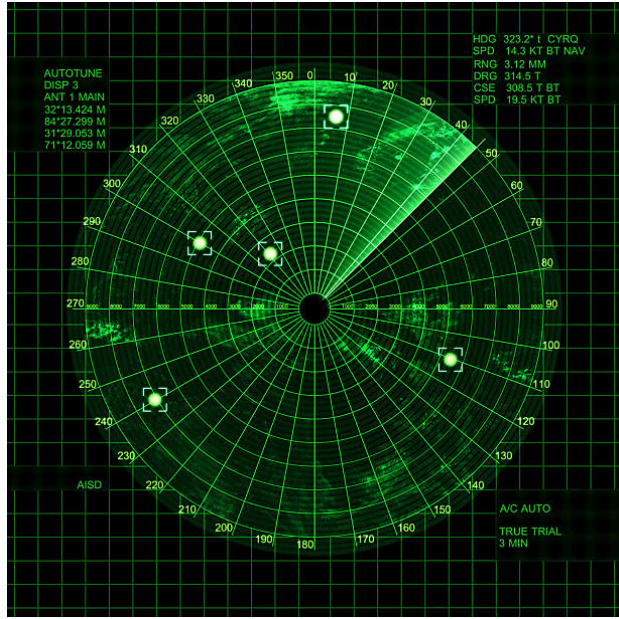
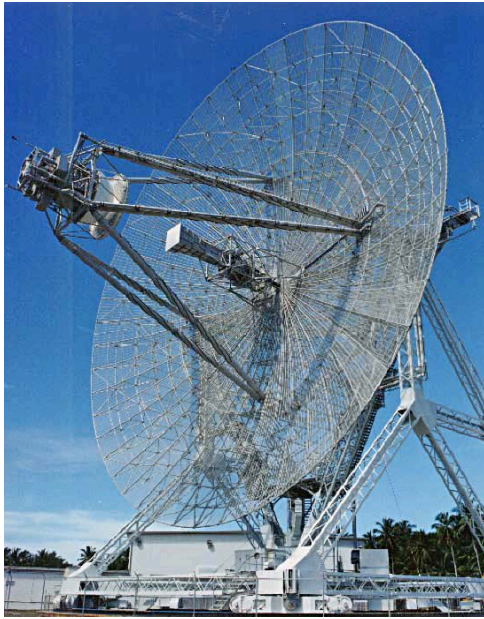


RADAR mecánico monoestático casero

Hecho por Nicolás Puyol Valledor



· Introducción



Todos sabemos qué es un radar, la típica antena con la pantallita verde que te dice dónde está el enemigo en las películas de Hollywood, pero si le preguntas a cualquier persona sobre su funcionamiento te aseguro que por lo menos el 95% de las personas no sabrá responder.

Y ese es uno de mis 2 objetivos con este proyecto, aprender todos los conceptos de este aparato y por último, construir uno con el magnetrón de un microondas con la esperanza de que haga algo.

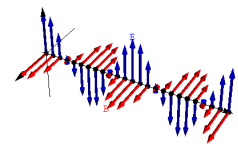
· Índice

1. Estudio de la teoría:
 - 1.1. Ondas electromagnéticas
 - 1.2. Decibelios
 - 1.3. Trigonometría del radar
 - 1.4. Radiofrecuencia
 - 1.5. Antenas
 - 1.6. Procesado de señal
2. Parte práctica
 - 2.1. Diseño e impresión 3D de piezas
 - 2.2. Diseño de la electrónica
 - 2.3. Compra de componentes
 - 2.4. Ensamblaje
 - 2.5. Test

· Ondas electromagnéticas

Conceptos básicos:

Una onda electromagnética es una perturbación del campo electromagnético procedente de una fuente de radiación, este campo relaciona el magnetismo con la electricidad, pues en las leyes de Maxwell (se necesitan conocimientos previos) la alteración del campo magnético puede producir ondas perpendiculares de campo eléctrico y viceversa.



Estas ondas cuentan con varios elementos, como la longitud de onda (λ), la frecuencia (Hz), la amplitud (o intensidad de la onda) y su velocidad (velocidad de la luz, $c = 300.000 \text{ Km / s}$).

La ecuación fundamental de las ondas es la siguiente: $c = \lambda \cdot f$

Esta onda, como hemos mencionado antes, está formada por el vector del campo eléctrico ($E^{\rightarrow}$, V / m) y el vector del campo magnético ($B^{\rightarrow}$, Wb / m^2)

